HANGCHA

# 用户手册




## 锂电池充电机

Lithium battery charger

# 目录

用户手册 1
锂电池充电机 1
第一章　概述 1
1.1 使用说明 1
1.2 安全警告 1
1.3 使用规定 1
1.4 适用人群 1
第二章　安全注意事项 2
2.1 安全声明 2
2.2 安全提示 2
2.3 安全规定 2
1.危险 2
2.警告 2
3.注意 2
第三章产品介绍 4
3.1 引用标准 4
3.2 使用条件 4
3.3 产品概述 4
3.4 智能充电机技术配置参数 4
3.5 充电机的结构和尺寸 4
第四章安装和调试 6
4.1 安装注意事项 6
4.2 安装注意事项 6
4.3 输入接线定义 6
4.4 输出接线定义 7
4.5 安装和调试 7
第五章充电操作步骤 8
第六章定期检查维护说明 10
第七章编码与信息 11
第八章常见故障及排除方法 12
第九章保修事宜 13
第十章包装运输和存储 14

# 第一章 概述

## 1.1 使用说明

锂电池充电机的安全注意事项、产品特色、技术性能、操作步骤、安装与调试、故障处理、设备维护等内容进行了阐述及说明。请用户在开箱后先认真阅读本说明书，并妥善保管以备后期查阅。

本公司保留对说明书修改的权利，并有权不对外另行通知。

## 1.2 安全警告




## 1.3 使用规定

★ 使用和连接锂电充电机时，应严格遵守电动叉车充电的相关规定；

★ 锂电充电机已根据相关安全标准研发、生产、检验和备案。如果遵守所有规定的指示和安全技术指示，正常情况下不会造成财产损失或者危害人身安全；

★ 本说明书中包含的指示必须严格遵守，否则可能出现安全隐患或导致安全装置失效。尽管本说明书对相关安全指示进行了说明，但仍须注意符合产品使用地区的安全规定和事故预防规定。

## 1.4 适用人群

本说明书适用于以下人群：

★ 充电设备培训人员；

★ 充电操作人员；

★ 技术服务人员。

# 第二章 安全注意事项

## 2.1 安全声明

未遵守本章节的安全注意事项使用该设备，可能导致生命危险、伤害及设备损坏，杭州杭叉云瑞科技有限公司不承担任何由此导致的索赔要求。

## 2.2 安全提示

为确保人身及设备安全，操作本设备的人员必须遵守以下原则和条例：

★ 设备通电前，请务必确认设备接地良好；

★ 设备通电前，请务必确认输入电压、频率，装置的断路器或熔丝及其它条件均符合规格；

★ 所有工具应做好必要的绝缘处理，以防裸露的金属部分触碰金属机架，造成短路；

★ 确保本设备运行稳定，设备应尽可能在清洁卫生、通风良好的环境下运行，且运行环境中不得含有挥发性气体或易燃气体。

## 2.3 安全规定

在本说明书的不同位置可查看提示和警告，用于表示可能存在的危险，所用的符号含义如下：

| 安全标识 | | 含义 |
|---|---|---|
|  | 接地标识 | 代表本处为接地线安装位置 |

1、危险

★ 电气危险，火灾危险！切勿使用损坏、破旧或者脏污的充电枪；

★ 请勿将易燃、易爆或可燃材料、化学物、可燃蒸汽等危险物品靠近充电设备；

★ 设备安装与更换过程中必须切断电源，以防触电；

★ 不得使用任何延长电缆将充电设备连接至电动叉车，充电设备仅限连接电动叉车，切勿连接其它负载(电动工具)等；

★ 切勿导致充电电缆出现机械性损坏(弯曲、挤压或倾轧)，且电缆表面切勿接触热源、污物或水源；

★ 设备所有电缆必须接线牢固、绝缘良好且尺寸适当。连线松动、损坏或尺寸不足的电缆会造成电路★ 故障，严重时可能造成设备不可恢复地损坏，甚至引发人员伤亡或火灾；

★ 摔过的设备，即使外观无损坏，也不可直接安装，因部分内部损伤可能会造成系统紊乱或电路短路等故障，必须经专业人员检测，确定无损后再决定是否可以安装；

★ 绝不允许用水冲洗设备，设备进水会引起电路短路。

2、警告

★ 出现任何可能影响其安全性能的故障，都必须立即由专业人员排除，然后才能重新启动；

★ 拔插充电枪时，请握紧充电枪把手，切勿拉拽缆；

★ 不得让重物压住电缆或人为踩踏充电电缆；

★ 保持充电枪清洁干燥，如有脏污，请用清洁的干布擦拭，严禁直接用手触碰充电枪芯；

★ 产品由公司专业技术人员(或授权的专业机构)安装，未经授权而私自安装或改装均有可能导致安全事故或设备损坏。若因此造成损失，公司不承担任何责任。

3、注意

★ 使用过程中如有异常情况发生，可立即按下急停按钮，切断所有输入输出电源；

★ 如遇下雨打雷天气，请谨慎使用；

★ 设备的正常运行有赖于部分参数的合理设置，该参数一般在现场安装调试后设置,如非必要，不建议用户自行重设参数；

★ 车辆熄火后才可进行充电，充电结束才允许启动车辆，在充电过程中，电动叉车禁止行驶；

★ 定期检查充电枪、充电电缆是否出现损坏，并检查设备外壳是否破损；

★ 使用充电设备为电动叉车充电时，请仔细阅读车辆的相关提示和使用说明书；

★ 设备机体及柜体内的警告、操作标识对设备安全操作起重要作用，严禁撕毁或损坏，若有损坏或模糊，请及时更换。

# 第三章 产品介绍

## 3.1引用标准

★ Q/HCCJ03045-2021 工业车辆非车载传导式锂电池充电机；

★ T/CCMA0110-2020 工业车辆非车载传导式充电机；

★ NB/T33001-2018 电动汽车非车载传导式充电机技术条件；

★ NB/T33008.1-2018 电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机；

★ GB/T27930-2015 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议

## 3.2使用条件

★ 海拔不超过2000m；

★ 设备运行环境温度-20℃~+50℃；

★ 周围空气的最大相对湿度不超过95%（当周围空气温度为25±5℃时）；

★ 安装地基要平稳，应无剧烈振动或冲击，垂直倾斜度不超过5%；

★ 运行地点无导电或爆炸尘埃，无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸气；

★ 户外运行，设备周围及上方需安装保护棚，以防雨淋。

## 3.3产品概述

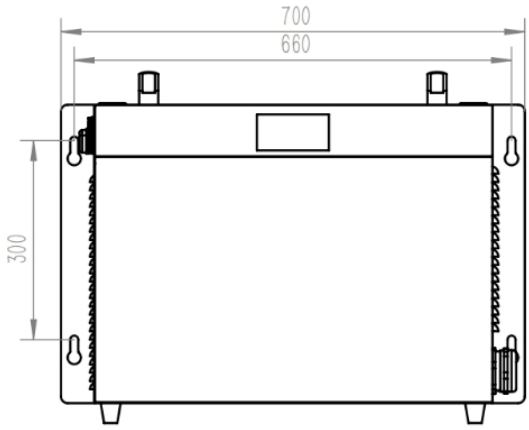
本产品具有输入功率因数高、输入电流谐波低、效率高、EMC性能好、工艺简洁、标准化程度高、可靠性高、外形美观，使用、操作、维护简单等特点，远优于行业内相同应用种类的产品，可广泛应用于交通、工业、物流等各个行业。

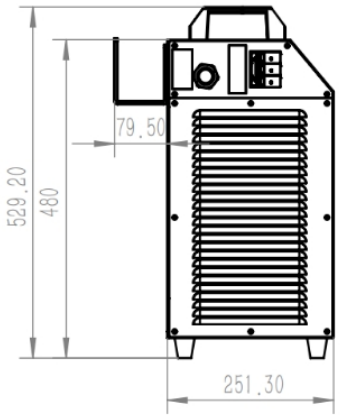
## 3.4技术配置参数

| 型号 | 80V200A | 80V130A |
|---|---|---|
| 额定输入电压 | AC380V±20%（ 三相四线制 ） | |
| 输入电网频率 | 50/60Hz | |
| 功率因数 | ≥0.99 | |
| 输入功率 | ≤22.2KW | ≤12.2KW |
| 效率 | ≥ 0.93 | |
| 额定输出电压 | 80V | |
| 额定输出电流 | 200A | 130A |
| 额定输出功率 | 20KW | 11KW |
| 直流输出范围 | 30~110Vdc | |
| 输出接插件 | GB250A or Rema320A | GB200A or Rema320A |
| 冷却方式 | 强制风冷 | |
| 工作环境温度 | -20℃~50℃满额输出 ； 50℃~70℃降额输出 | |
| 相对湿度 | ≤95% | |
| 防护等级 | IP21 | IP31 |
| 噪声 | <65dB | |
| 海拔高度 | <2000m | |

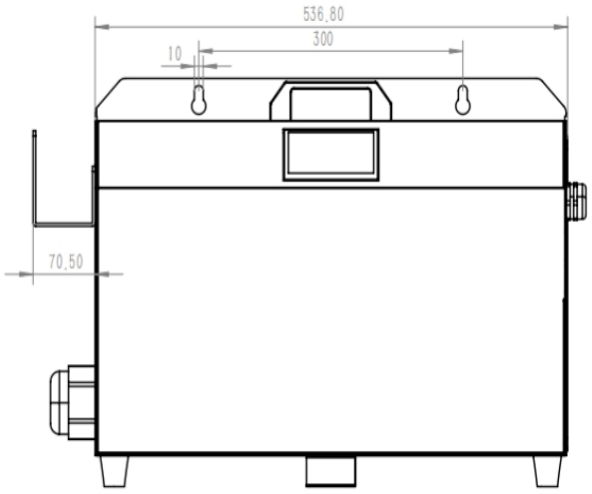
## 3.5结构与尺寸

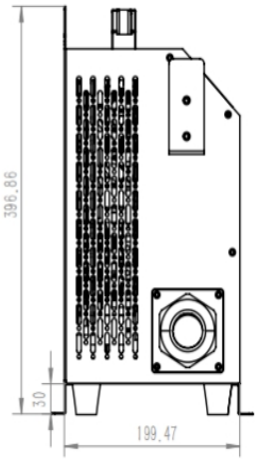
### 1、HCC80200结构与尺寸




### 2、HCC80130结构与尺寸



# 第四章 安装和调试

## 4.1安装规定

本电源系统内部某些器件的工作电压及电流很大，为保证人身安全，应时刻遵守以下规定：

★ 只有接受过电源系统培训并充分掌握电源系统知识的人员才可以安装此电源系统。安装过程中，应始终要遵守前述列出的安全规定及本地安全规定。

★ 系统电压可能达323Vdc或530Vac，是危险电压，安装及操作时需要作好绝缘防护，以保障人身安全。

★ 如要在电源系统机柜内部操作，应确保电源系统不带电。必须断开电源系统的市电输入及电池电源。

## 4.2安装注意事项

| 型号 | 最大输入电流 | 输入线电缆截面积 | 空气开关型号 |
|---|---|---|---|
| 80V200A | 31A | 3*6+1*6mm² | 63A-3P |
| 80V130A | 18A | 3*4+1*4mm² | 32A-3P |

## 4.3输入接线定义

**甩线**

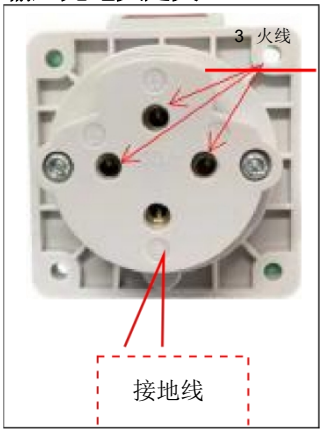


**接线定义**：输入线为三相四线规格，接口为L1、L2、L3、PE(接地)。

**解释**：L1、L2、L3为3条火线，PE为地线。L1为黑线，L2为棕线，L3为蓝线，PE为黄绿线。

**接地线请务必接地。**

**输入充电头定义**




**接线定义**：怡达接口为三相四线，R1 S2 T3 =L1 L2 L3 =A B C =UVW（四种标识都是国标标识）接三根火线，PE或者地线标识接地线。

**安装方法**：螺丝孔位在侧方，把线塞进孔，从侧方拧紧螺丝即可。16A可接1-4平方线，32A可接2.5-6平方线，63A可接4-10平方线。

输入插头定义




**接线定义：** 接口为三相四线，插头正面线序为：左一相、下二相、右三相、最上面的为地线。

**警告 ：** PE保护大地必须接，否则可能会威胁人身与设备安全。由于用户错接交流输入线导致的事故，本公司概不负责，谢谢合作。

## 4.4输出接线定义

输出线一般分为国标充电枪和REMA接插件，具体以实物为准。

国标充电枪



**接线定义：** 充电枪根据 GB/T 20234.3-2015设计，接线定义为：直流电源线路：DC+、DC-，设备地线：PE，充电通信线路：S+、S-，充电连接确认线路：CC1、CC2，低压辅助电源线路：A+、A-。

REMA插头



**接线定义：** 根据客户对应电池定义匹配相应的定义。

## 4.5安装和调试

充电机内部某些器件工作电压和电流很大，为保障人身安全，应遵守以下规定：

★ 接受过培训并合格的人员才能安装此充电机。

★ 安装操作时应做好绝缘保护。

★ 应做好充电机接地措施。

★ 风扇进气口和风扇出气口应离至少10厘米。

★ 充电机应避免淋雨。

★ 请勿将易燃、易爆或可燃物靠近充电机。

★ 雷暴雨天气请谨慎使用。

# 第五章 充电操作步骤

充电机输入输出电源接线，持有资格证的专业人士才能操作。在输入插座拔掉或断路器断开以后连接。

1）将叉车移动到充电机附近，操作前请确保插头和双手干燥。

2）在开始充电前对充电机进行检查，确保充电机接线正确，无任何故障、异常现象。

3）要确认待充电电池电压、容量与充电机是否匹配。（请参照充电机规格和待充电电池规格）。

4）充电前先将充电机的输出插头接入叉车电池的插座，再将充电机输入电源插头接入电源插座。

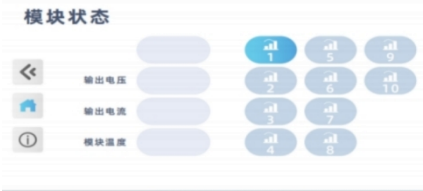
5）在无故障的情况下，充电机接收叉车电池的BMS发出的充电命令（包含充电电压、充电电流和开机指令等）， 自动对电池开始充电，显示屏显示正在充电。

6）充电过程中如果出现错误，按“暂停”键停止充电，直至故障解决。

7）电池充满后，充电器自动停止充电，显示屏显示完成充电。

8）充电时如需使用叉车，请按“暂停”键停止充电，然后断开插头。

9）充电时，显示屏依次出现以下10屏信息：

| | |
|---|---|
|  | 主界面当前充电状态<br>启动、停止、电池SOC、电池温度、当前电压、当前电流、充电预约倒计时 |
|  | 请求电流：电池BMS发送给充电机的电流设定值请求电压：电池BMS发送给充电机的电压设定值电池SOC：电池当前电量值<br>电池温度：BMS发送给充电机的电池当前温度电池状态：电池当前状态。 |
|  | 历史记录：记录异常状态<br>注：异常累积过多请及时清空 |
|  | 输出电压：模块当前输出电压输出电流：模块当前输出电流模块温度：模块当前温度 |
|  <br>  | REMA枪预约充电页面：可以显示当前时间，进行实时预约充电。<br>预约充电参数设置：当前时间偏差，可以矫正当前时间(根据上图的当前时间设置预约时间1,点击“0”设置为“1”后点击单次设置。注：先预约再插枪）<br>例如：当前时间为2：00，需在两个小时后开始充电，则需要把预约时间1设置为4：00 |

| | |
|---|---|
|  | 国标枪预约充电页面：设定预约充电时间为倒计时预约。<br>例如：需在两个小时后充电，则直接设为2.0<br>注:时间单位为H，如要设置分钟则要按照H换算 |
|  | 参数设置：仅供专业人员操作，使用人员仅供参考 |
|  | 语言设置：可以选择简体中文、英文、粤语 |
|  | 系统设置：调节屏幕亮度 |

10）充电完成后 ，显示屏显示充电完成。先断开充电 机交流断路器 ，拔出交流输入插头 ，最后拔出电池连接插头。
注意：不规范的操作会导致电池或充电机损坏，或其它意外风险。

# 第六章 定期检查维护说明

★ 输入、输出电线是否有破损（充电使用前检测）；

★ 充电机输出插头是否损坏（充电使用前检测）；

★ 如发生上述情况请及时更换相关配件（充电使用前检测）；

★ 定期清理充电机的进风口和出风口灰尘以及其他异物（每月检测一次）；

★ 确认充电机充电机输入断路器是否正常工作。若发现不良情况请及时与销售店或工厂取得联系；

★ 在未清楚不良原因之前先切断输入电源，再拔出充电输入AC插头，以免触电。

# 第七章 编码与信息

| 触摸屏 | 状态说明 | 触摸屏 | 状态说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相序异常 | 模块输入三相电有缺相的情况出现 | 连接器过温 | 输出连接器过温 |
| 市电过压 | 模块输入电压过高 | BMS元件过温 | BMS元件（OTF、OTD、OTC、UTD等）过温 |
| 市电欠压 | 模块输入电压过低 | 连接器故障 | 电池与模块充电连接器故障 |
| 输出短路 | 模块短路或模块输出端短路 | 电池温度过高 | 电池组温度过高 |
| 风扇故障 | 充电机的输入电压高于或者低于输入电压范围 | 高压继电故障 | 电池高压继电器（开关）异常 |
| 电压过高 | 模块输出电压过高 | 检测点2故障 | cc2（电池检测枪口连接异常）连接异常 |
| 电流过高 | 模块输出电流过高 | 电流过大 | 电池电流过高 |
| 电池反接保护 | 模块输出端于电池端的正负接反 | 电压异常 | 电池电压异常 |
| 温度异常 | 模块温度过高或过低 | 其他故障 | BMS系统或设备不能执行规定功能的状态 |
| 模块通信异常 | 模块与控制板的通信不正常 | 电池过压 | 电池电压过高 |
| 输出欠压 | 模块输出端没接电池或电池电压不符合规格 | 电池过流 | 电池电流过高 |
| 绝缘故障 | 绝缘异常 | 电池过温 | 电池温度过高 |

# 第八章 常见故障及排除方法

| 序号 | 故障现象 | 故障原因 | 解决办法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 风扇故障 | 风扇卡住、损坏或者风扇接插件松动。 | 检查风扇网罩是否变形或损坏，风扇接插件是否松动，内部是否堆积灰尘或异物。 |
| 2 | 缺相 | 输入3相中的一相掉电。 | 检查交流输入电压是否正常，输入插头是否松动。 |
| 3 | 输入欠压 | 输入电压低于 310V。 | 检查交流输入电压是否正常，输入插头是否松动。 |
| 4 | 模块通讯异常 | 接线是否松动 | 检查模块和控制板之间的通讯线是否连接完好。 |
| 5 | 输出欠压 | 没有检测到电池电压 | 检查充电枪是否接好，电池的继电器是否打开。 |

# 第九章 保修事宜

9.1 本产品保修一年（本公司不承担因维修导致的物流、运输、关税等其他费用）。超出保修期限，用户应同厂家协商采取有偿方式进行更换或维修。

9.2 本公司产品在使用的过程中，若出现问题请先按本手册进行检查。如果仍无法解决，请与我公司联系。

9.3 用户使用本公司产品过程中，若出现下列情况，本公司不承担保修义务。

★ 违反产品手册或规格使用导致产品损坏。

★ 擅自改动或自行维修而导致产品损坏。

★ 由于非正常外力而导致产品损坏。

★ 因自然灾害或其它不可抗力而导致产品损坏。

9.4 对于在保修范围内引起的质量问题，本公司的责任只限于产品本身，并不承担连带和延伸的责任。

9.5 废弃时的注意事项

充电机的废弃处理为产业废弃物，请交给有认证资格的专门人员或公司处理，本公司不负责回收处理。

# 第十章 包装运输与存储

★ 充电机采用纸箱加防撞材料卡位打包。

★ 产品在运输过程中不应剧烈振动、撞击、倒置等情况。

★ 充电机存储应避免高温高湿、多粉尘、多金属粉末等环境，避免酸性、碱性或其他腐蚀性气体共存，存放在干燥、通风良好的室内环境。

★ 存放地面应有托盘等防潮措施。

HANGCHA

让 搬 运 更 轻 松

本说明书内容如有改动，恕不另行通知，最终解释权归杭州杭叉云瑞科技有限公司所有。

杭叉集团股份有限公司
HANGCHAGROUPCO.,LTD

公司地址:杭州市临安区青山湖街道大园路2799号